Cinesa

Cinesa es la cadena líder en proyección cinematográfica en España, con una fuerte presencia en las principales ciudades del país. La compañía gestiona cines en **Madrid**, **Barcelona**, **Valencia**, **Sevilla** y **Bilbao**, a los que acuden cada año millones de espectadores.

Cada cine cuenta con varias salas de proyección que difieren en capacidad y características: desde salas estándar de tamaño medio, hasta grandes salas para estrenos multitudinarios o salas VIP con butacas premium y servicios adicionales.

La actividad diaria de Cinesa genera un gran volumen de información, que se organiza en varias áreas principales:

- **Clientes:** Cada espectador registrado cuenta con información personal. Estos datos permiten segmentar campañas de marketing, programas de fidelización y controlar el acceso a las reservas.

- **Películas:** La cartelera combina títulos internacionales en varios idiomas con producciones españolas. Se almacenan detalles de cada película.

- **Reservas de entradas:** El sistema permite que los clientes reserven entradas para distintas películas, fechas y salas. Las reservas incluyen el importe pagado y permiten conocer la ocupación de cada cine y la popularidad de las películas en diferentes regiones.

- **Cines y Salas:** Cada cine de Cinesa está identificado por ciudad, y cada uno cuenta con varias salas asociadas.

Hasta ahora, todos estos datos se almacenaban en un único servidor central. Sin embargo, el crecimiento del volumen de información y la necesidad de respuestas más rápidas en las consultas han llevado a la compañía a plantear una base de datos distribuida a nivel nacional.

Como equipo responsable de la arquitectura de datos, se nos ha solicitado diseñar una propuesta de fragmentación para la base de datos de Cinesa. La compañía desea conocer las distintas alternativas posibles, por lo que presentaremos ejemplos de fragmentación horizontal, vertical y mixta aplicados a sus tablas principales, analizando en cada caso su conveniencia y utilidad.

Clientes						
ID	**Nombre**	**Apellidos**	**Edad**	**Ciudad**	**Email**	**Fecha de Alta**
1	Sergio	Santos	63	Madrid	ssantos75@gmail.es	2023-07-16
2	Olivia	Pérez	41	Madrid	opérez932@gmail.es	2023-03-09
3	Aitana	Ramírez Navarro	35	Sevilla	aramíreznavarro72@gmail.es	2023-04-14
4	Diego	Rey	44	Madrid	drey847@gmail.es	2023-07-05
5	Isabel	Pérez	30	Bilbao	ipérez591@gmail.es	2023-01-24
6	Gonzalo	Gómez Torres	24	Madrid	ggómeztorres571@gmail.es	2023-12-12
7	Andrés	Díaz	62	Barcelona	adíaz585@gmail.es	2023-02-12
8	Noa	Vidal	42	Valencia	nvidal106@gmail.es	2023-06-17
9	Gonzalo	Cano	54	Sevilla	gcano100@gmail.es	2023-03-10
10	Mario	Rey	64	Sevilla	mrey509@gmail.es	2023-01-01

Películas					
ID	**Título**	**Género**	**Duración**	**Idioma**	**Clasificación**
P01	Oppenheimer	Drama	180 min	Inglés	12
P02	Barbie	Comedia	115 min	Inglés	7
P03	Campeonex	Deportes	120 min	Español	TP
P04	Astérix & Obélix	Aventura	110 min	Francés	TP
P05	El laberinto del fauno	Fantasía	118 min	Español	16
P06	Padre no hay más que uno 3	Comedia	95 min	Español	TP
P07	La sociedad de la nieve	Drama	145 min	Español	12
P08	Dune: Parte Dos	Ciencia Ficción	165 min	Inglés	12
P09	Campeones	Comedia	124 min	Español	TP
P10	As Bestas	Thriller	137 min	Español	16
P11	Spider-Verse	Animación	140 min	Inglés	7
P12	Tadeo Jones 3	Animación	89 min	Español	TP

Cines			
ID_Cine	**Nombre**	**Ciudad**	**Nº Salas**
C01	Cinesa Nervión	Sevilla	6
C02	Cinesa Príncipe Pío	Madrid	5
C04	Cinesa Bonaire	Valencia	4
C06	Cinesa Som Multiespai	Barcelona	4

Salas				
ID_Sala	**Cine**	**Nombre**	**Tipo**	**Capacidad**
S01	Cinesa Nervión	Sala 1	Standard	120
S02	Cinesa Nervión	Sala 2	3D	150
S03	Cinesa Nervión	Sala 3	VIP	90
S04	Cinesa Nervión	Sala 4	Standard	110
S05	Cinesa Nervión	Sala 5	Standard	120
S06	Cinesa Nervión	Sala 6	IMAX	250
S07	Cinesa Príncipe Pío	Sala 1	Standard	120
S08	Cinesa Príncipe Pío	Sala 2	3D	140
S09	Cinesa Príncipe Pío	Sala 3	Standard	100
S10	Cinesa Príncipe Pío	Sala 4	VIP	85
S11	Cinesa Príncipe Pío	Sala 5	IMAX	240
S12	Cinesa Bonaire	Sala 1	Standard	100
S13	Cinesa Bonaire	Sala 2	3D	150
S14	Cinesa Bonaire	Sala 3	Standard	120
S15	Cinesa Bonaire	Sala 4	VIP	85
S16	Cinesa Som Multiespai	Sala 1	Standard	110
S17	Cinesa Som Multiespai	Sala 2	3D	140
S18	Cinesa Som Multiespai	Sala 3	Standard	100
S19	Cinesa Som Multiespai	Sala 4	VIP	85

Reservas							
ID	**Cliente**	**Película**	**Cine**	**Sala**	**Fecha y Hora**	**Butacas**	**Importe**
R001	1	P01	C01	S01	2023-10-01 18:00	2	18.00
R002	2	P02	C02	S09	2023-10-02 20:00	1	9.00
R003	3	P03	C01	S03	2023-10-03 17:00	3	21.00
R004	4	P05	C01	S04	2023-10-04 19:30	2	16.00
R005	5	P04	C06	S17	2023-10-05 18:15	1	7.50
R006	6	P07	C02	S08	2023-10-06 21:00	4	32.00
R007	7	P08	C02	S10	2023-10-07 19:00	2	20.00
R008	8	P09	C04	S12	2023-10-08 16:00	1	8.00
R009	9	P11	C06	S18	2023-10-09 20:30	3	27.00
R010	10	P12	C01	S06	2023-10-10 17:15	2	16.00
R011	3	P06	C02	S07	2023-10-11 18:00	2	18.00
R012	7	P10	C02	S11	2023-10-12 21:00	1	7.50
R013	5	P02	C04	S14	2023-10-13 19:45	4	36.00

1. Fragmentación Vertical:

Cinesa quiere optimizar la gestión de la información de la tabla Películas. Para ello ha decidido aplicar una fragmentación vertical dividiendo la información en dos partes según las necesidades de los departamentos:

- Por un lado tenemos el departamento de Marketing el cual quiere centrarse únicamente en información que le permita crear dichas campañas.
- Mientras que el departamento de programación de salas necesita la información para saber como programar la cartelera de cada día

2. Fragmentación Horizontal:

Cinesa quiere optimizar la gestión de la información de la tabla Reservas. Para ello ha decidido aplicar una fragmentación horizontal, dividiendo la información en función de las necesidades de sus operaciones.

- La idea principal es aumentar la velocidad de las consultas de aquellas reservas que sean de su propia zona, ya que no es necesario consultar en un cine reservas de otro.

3. Fragmentación Mixta:

Cinesa quiere optimizar la gestión de la información de la tabla Clientes. Para ello ha decidido aplicar una fragmentación mixta, ya que las necesidades son diferentes según la zona y el área de trabajo.

Por un lado, la compañía necesita que cada cine gestione únicamente la información de los clientes de su propia ciudad, evitando cargar datos que no son relevantes para su operativa diaria.

Por otro lado, dentro de cada zona de clientes, distintos departamentos requieren únicamente ciertos atributos para sus tareas:

- Marketing necesita los datos de segmentación y contacto.

- Operaciones necesita la información personal básica.